**Relatório 2 - Linguagem de Programação Python**

Igor Gabriel Wingert

# 1. Introdução

O objetivo deste card foi praticar os conceitos iniciais da linguagem Python. Durante a aula, foram vistos exemplos envolvendo tipos de dados, operadores, estruturas de repetição, funções e orientação a objetos. Com isso, foi possível entender melhor como a linguagem funciona na prática e como esses recursos ajudam na construção de programas simples.

# 2. Desenvolvimento

Na aula, foi possível ver que Python é uma linguagem bem direta e fácil de entender no começo. Os primeiros exemplos mostraram o uso de variáveis e tipos de dados, como números inteiros, números decimais, textos, valores booleanos, listas, tuplas, conjuntos e dicionários.

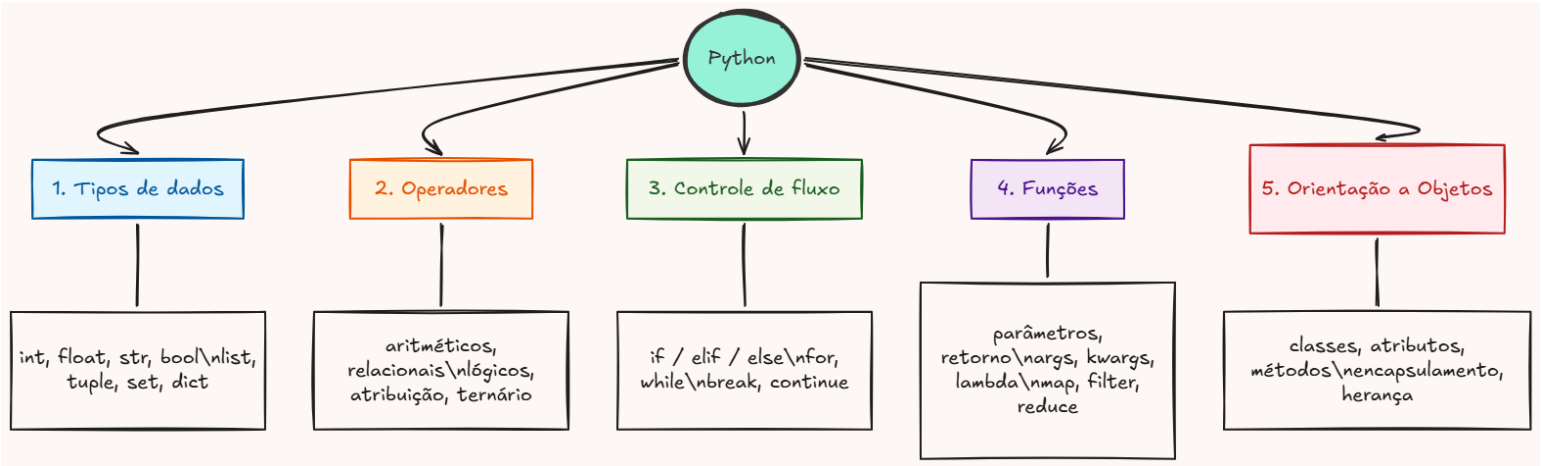


*Figura 1 – Mapa mental dos principais conceitos estudados em Python.*
*Fonte: Elaborado pelo autor.*

Esses tipos de dados são importantes porque cada um serve para uma situação diferente. Por exemplo, uma lista pode guardar vários valores e permitir alterações, enquanto uma tupla é mais usada quando não vamos modificar os dados. Já o dicionário permite organizar informações usando chave e valor, o que deixa os dados mais fáceis de acessar.

Também foram estudados os operadores da linguagem. Os operadores aritméticos servem para fazer cálculos, como soma, subtração, multiplicação e divisão. Os operadores relacionais são usados para comparar valores, retornando verdadeiro ou

falso. Já os operadores lógicos, como and, or e not, ajudam a juntar condições dentro do código

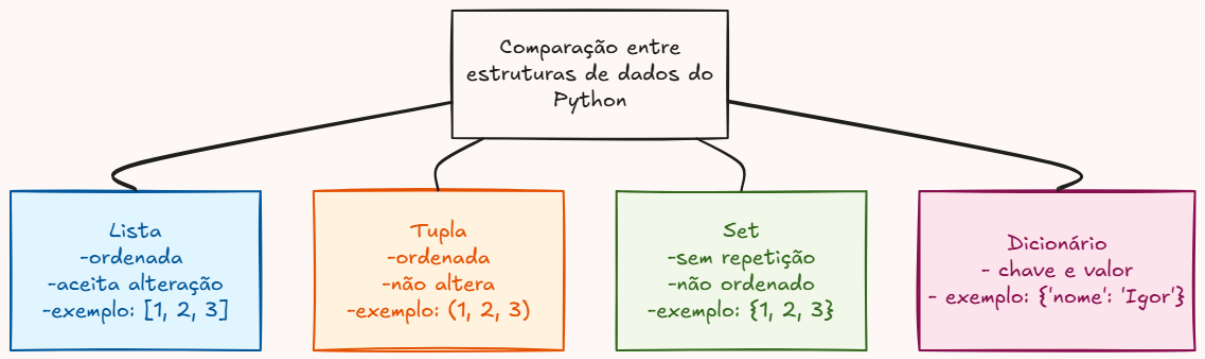


*Figura 2 – Comparaçao entre algumas estruturas de dados em Python*
*Fonte: Elaborado pelo autor.*

Outro ponto importante foi o controle de fluxo. Com if, elif e else, o programa consegue tomar decisões de acordo com uma condição. Isso foi visto, por exemplo, em situações onde uma nota define se o aluno está aprovado, em recuperação ou reprovado. Também foram usados for e while, que servem para repetir comandos. O for é mais usado quando já sabemos o que queremos percorrer, como uma lista, e o while quando a repetição depende de uma condição.

A parte de funções mostrou como dividir o código em partes menores. Uma função pode receber informações, executar uma tarefa e retornar um resultado. Isso ajuda bastante na organização, por que evita repetir o mesmo código várias vezes. Também foram vistos recursos como *args e **kwargs que permitem criar funções mais flexiveis, recebendo vários valores ou informações nomeadas

Além disso, foram apresentados alguns conceitos de programação funcional, como lambda, map, filter e reduce. Esses recursos ajudam a trabalhar com listas de forma mais resumida. Por exemplo, o filter pode selecionar apenas alguns elementos, o ma p pode transformar valores e o reduce pode juntar vários resultados em um só.

Por fim, foi estudada a parte de orientação a objetos. Nessa parte, entendi que uma classe funciona como um modelo para criar objetos. No exemplo de produto, a classe tinha informações como nome, preço e desconto. Também apareceu o conceito de encapsulamento, que ajuda a proteger alguns dados e controlar melhor como eles são alterados.

Outro conceito importante foi a herança. Com ela, uma classe pode reaproveitar características de outra. No exemplo do carro e da Ferrari, a Ferrari herda comportamentos do carro, mas pode modificar algumas ações, como acelerar de forma diferente. Isso mostra como a orientação a objetos ajuda a organizar melhor o código e evitar repetição.

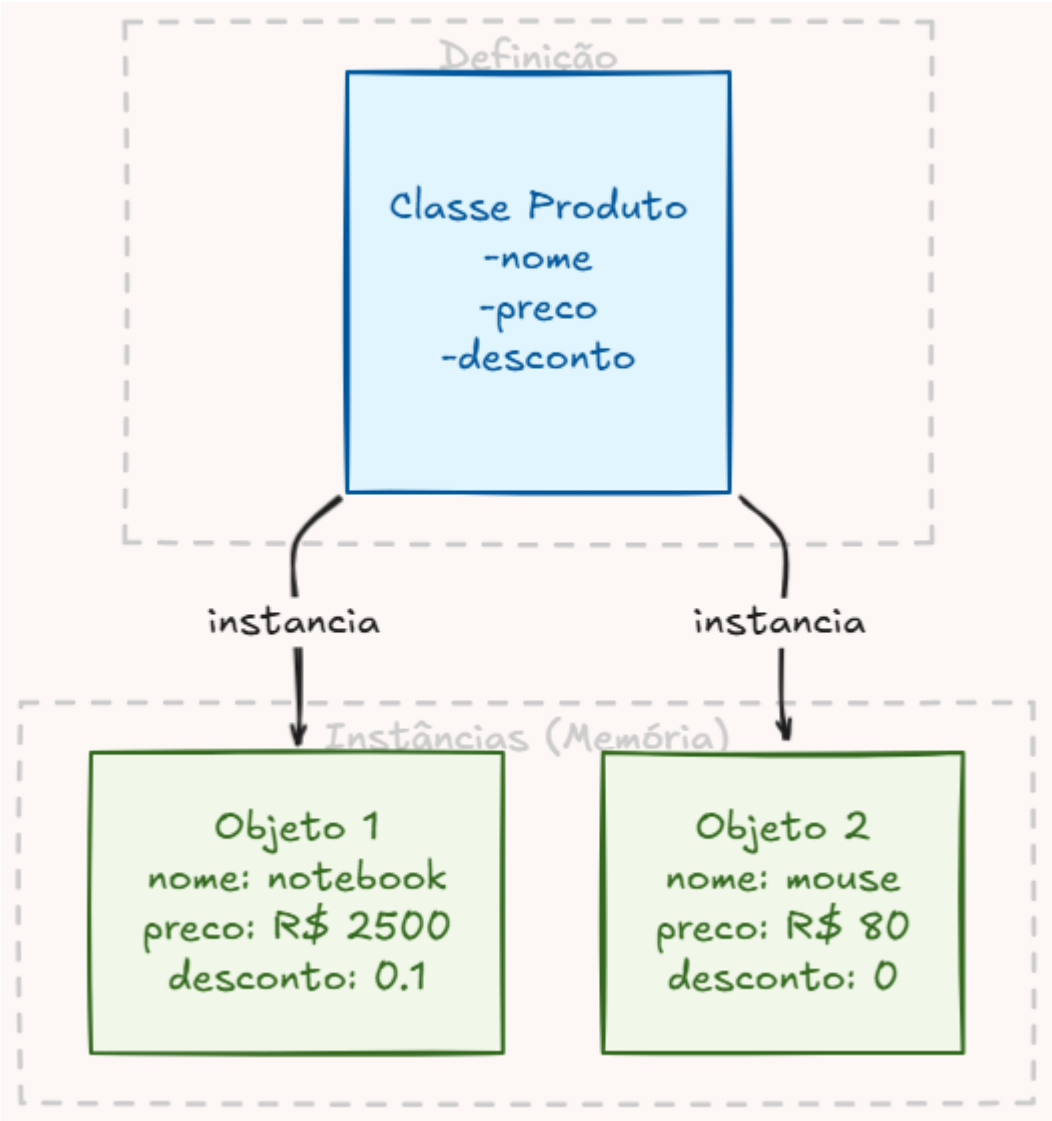


*Figura 3 – Relação entre classe e objeto*
*Fonte: Elaborado pelo autor.*

## 3. Conclusão

Com essa prática, foi possível entender melhor a base da linguagem Python. A aula mostrou desde conceitos simples, como variáveis e operadores, até assuntos um pouco mais avançados, como funções e orientação a objetos. O principal foi perceber que Python permite criar programas de forma simples, mas também oferece recursos importantes para deixar o código mais organizado e fácil de manter. Esses conhecimentos são importantes para continuar avançando no bootcamp e aplicar Python em atividades mais completas.

# 4. Referências

- PYTHON 3 Curso Rápido 🐍 Parte #1 2020 - 100% Prático!

https://www.youtube.com/watch?v=oUrBHiT-lzo

- PYTHON 3 Curso Rápido 🐍 Parte #2 2020 - 100% Prático!

https://www.youtube.com/watch?v=iq7JLIH-sV0